

Moyenne de Cesàro

Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ une suite qui converge vers une limite $\ell \in \mathbb{R}$. On s'intéresse à la suite des moyennes de Cesàro $(c_n)_{n \geq 1}$, définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad c_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k.$$

Ainsi, pour un entier $n \in \mathbb{N}^*$, c_n est la moyenne des n premiers termes de la suite u . On va démontrer que (c_n) converge vers ℓ .

On aura ainsi démontré le théorème de Cesàro; il n'est pas explicitement au programme mais est assez classique.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Justifier que $|c_n - \ell| \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |u_k - \ell|$.

On pourra commencer par écrire ℓ comme une moyenne...

2. Soit $\varepsilon > 0$.

(a) Démontrer qu'il existe un entier $N_1 \in \mathbb{N}^*$ tel que

$$\forall n \geq N_1 \quad \frac{1}{n} \sum_{k=N_1}^n |u_k - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

(b) En déduire qu'il existe un entier $N_2 \in \mathbb{N}^*$ tel que

$$\forall n \geq N_2 \quad \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |u_k - \ell| \leq \varepsilon.$$

3. Conclure.